

# Kühn András Gábor

Könyvszerű önéletrajz a hagyományos megjelenés kedvelőinek

A többi megtekintheti GitHub-on: <http://github.com/kuhnandrasgabor/cv>

Vagy beszélhet velem / rólam a GPT chatrobotomon keresztül: <https://chatgpt.com/g/q-CwjQQ2tT5-curriculum-virtuale>

## Személyes információk

- Hely: [Szeged, Hungary](#)
- Email: [kuhnandrasgabor@gmail.com](mailto:kuhnandrasgabor@gmail.com)
- Social: [LinkedIn](#)
- Képekben: [Galéria](#)



## Célok

Egy olyan céget keresek, ahol **hosszú távú** karriert építhetek, és ahol a kemény munkát és elkötelezettséget jutalmazza. Célom olyan szerep megtalálása, amely felkelti az érdeklődésemet, lehetőséget ad a **növekedésre**, és lehetővé teszi, hogy jelentős mértékben hozzájáruljak a cég sikeréhez. Szeretném kihasználni készségeimet egy **kihívásokkal** teli környezetben, amely értékeli az **autonómiát**, de lehetőséget ad az **együttműködésre** is szenvedélyes szakemberekkel. Ideális esetben olyan munkahelyet képelek el, ahol **szívesen dolgozom**, legyen szó **távmunkáról** vagy helyszíni munkavégzésről. Egészséges munka-magánélet egyensúlyt és rugalmasságot keresek egy olyan helyen, ahol büszke lehetek a munkámra.

## Szakmai tapasztalatok

Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkező szakember vagyok különböző területeken, a **gépi tanulástól** és a **webfejlesztésen** át a **3D vizualizációig** a **profi fotózásig**, vezetői tapasztalattal és széles körű technikai készségekkel.

Tapasztalatom van vezetői szerepekben **kisebb csapatoknál**, beleértve a technológiai startupokat is, ahol egyik helyen egy bonyolult **online játékfejlesztési** projektet vezettem, majd egy másik startup technológiai vezetőjeként **AI-alapú adatkezelési és SaaS megoldásokat** építettem repülőgép- és nehézipari ügyfelek számára.

Van némi tapasztalatom üzleti tárgyalásokban és projektmenedzsmentben, de a legjobb a **kreatív tervezésben** és **problémamegoldásban** vagyok, ahol a széles körű technikai háttérmet tudom a legjobban kihasználni, amelyet a munkám és a hobbijaim során szereztem. Erősen hiszek a pareto-elvben, és igyekszem különböző területeken szerzett tudással felvértezni magam, miközben szakértőkre támaszkodom azokban a kérdésekben, amelyekben nem mozgok kellőképpen otthonosan.

Az angoltudásomnak köszönhetően kiválóan boldogulok multikulturális környezetekben.

Hiszek a **folyamatos tanulásban és fejlődésben**, figyelek a részletekre, és szenvedélyesen érdeklődöm a technológia és az innováció iránt. Igyekszem a technológiát arra használni, hogy javítsam személyes és szakmai életem minden területét, például AI eszközök használatával, amikor az indokolt vagy megfelelő.

**2020 – Jelen: Adattudomány, Gépi Tanulás, Full-Stack Fejlesztő & Technikai vezető Pzartech Ltd.**

Eredetileg szabadúszó fejlesztőként kezdtem, végül a cég CTO-ja lettem, ahol minden fejlesztési és architektúráis döntésért én voltam a felelős. Felkértek egy **adatkezelő szoftver** prototípusának **újrafejlesztésére** és az **SaaS megoldásként** való bevezetésére, amelyet a repülőgép ipari MRO-k és a nehézipar számára terveztek.

A cég stratégiai tervezésében, technikai döntéshozatalában és jövőbeli növekedésében is kollaboráltam, aminek köszönhetően részesedést ajánlottak a cégben a hozzájárulásomért.

Néhány nagyobb mérföldkő közé tartozik egy **SAP S4/HANA** integrációs prototípus, **ElasticSearch** analitikai prototípus, **Azure tároló** kezelés médiaszolgáltatásokkal, **videó streaming** prototípus, és a projekt legnagyobb értékét képviselő **vizuális keresés és OCR** megoldások fejlesztése és beüzemelése.

### Web alapú adatmanagement szoftver

A projektet Azure DevOps-ban kezeltük CI/CD folyamatokkal, és az Azure-on hostoltuk. A **.Net Core**-t választottuk **Blazor** **Razor** oldalakkal, **MongoDB**-t adatbázisnak és **MAUI**-t Android és WebClient build targeteknek. A projekt egy teljes újraírása volt az eredeti szoftvernek, a fő hangsúly a **modularitáson** és **skalázhatóságon** volt, ezért mikroszolgáltatás architektúrát használtunk frontend szerverrel, core szerverrel és különböző felismerő modul szerverekkel.

### Használt és elsajátított képességek

- C#, Python, HTML
- .Net Core, Blazor, Razor, MongoDB, MAUI
- Azure DevOps, Azure Portal, CI/CD
- Git verziókövetés az Azure DevOps-on keresztül

### Gépi Tanulás és Adattudomány

A feladatom az volt, hogy fejlesszek és javítsak egy **képosztályozó hálózatot** az **ipari alkatrészek felismerésére**. Az eredeti ötlet hosszú távú optimalizálása túl bonyolultnak bizonyult, így egy konzultáns szakértő segítségével elkezdtem egy új hálózatot nulláról tanítani, ami a gépi tanulás világába vezetett be.

A feladatot nehezítette, hogy az **adatminőség ingadozó volt, nem volt** reális **esély a videofelvételek újra rögzítésére**, és több hibás címkézés is volt mind a tanító, mind a tesztelő adatokban, így sok erőfeszítést kellett tennem az egyes tanítási futások teljesítményének vizualizálásába, hogy kiderítsem mik voltak a problémák.

Ezen hibák felfedezése arra készítetett, hogy különböző módszereket dolgozzak ki azok észlelésére és javítására, végül egy **adatbeviteli és feldolgozási eszközsort** hoztam létre pythonban, több minőségbiztosítási lépéssel, mint például egyedi neurális hálózatokat, amelyeket arra képeztem ki, hogy észleljék a problémákat és jelöljék meg a fájlokat mielőtt továbbadnák őket a későbbi feldolgozási lépéseknek.

Az eredmény egy olyan modell volt, amely bizonyította képességét valós körülmények között, és jóval meghaladta az elvárásokat: 84% pontosság egyetlen kép használatakor top-4 szituációban, de **érzésre 100% pontosság** amikor a rendszeren aktiváltuk a többképes előrejelzést.

Egy másik feladatom az **OCR szoftver** prototípusának elkészítése volt, ahol a cél az volt, hogy a gépelt számoktól a kézzel gravírozott pontmátrixos sorozatszámokig mindenféle feliratot felismerjünk.

Ugyan ez a projekt nem jutott túl a prototípus fázison, az általam kitalált megoldás (a pre-processálás, hiperparaméterek és a lehetséges finomhangolási módszerrel együtt) azt eredményezte, hogy a mi verziónk nagyrészt tartotta a lépést, és néhány speciálisabb és nehezebb esetben még túlszárnyalta is az iparági szabványos megoldásokat, mint például az Azure AI Vision. A finomhangolási megoldás prototípusa is elkészült: egy **szintetikus adatgeneráló szkript** Blenderhez, ami ezáltal utat nyitott a modell finomhangolásához speciális szituációkra.

### Használt és elsajátított képességek

- C# az API-hoz, de főleg Python a tanításhoz és a predikcióhoz
- FastAi, PyTorch, TensorFlow, Jupyter notebookok és Paperspace Gradient
- Flask, seaborn, matplotlib, pandas, numpy
- Docker, Docker-Compose

## 2011 – Jelen: Szabadúszó (Fotó, 3D Grafika, Webdesign, Építészeti Vizualizáció)

Az évek során tapasztalatot szereztem különböző iparágakban a **fotózástól** a **programozáson** át az ingatlan **felújításig**.

Egy csapat tagjaként részt vettem egy többnyelvű checklist alkalmazás fejlesztésében iOS-re és dolgoztam egy **Magento alapú online** bútor **webáruházon**, amely főként PHP-ben íródott.

A vizuális fronton dolgoztam interaktív, valós idejű **3D építészeti vizualizációs projekteken** az **Unreal Engine 4 és Blender** használatával mind saját, mind ügyfélprojektekhez.

**3D modellezési és animációs** munkát végeztem Blenderben, és **brandinget, reklámot, logót és web design** munkát az Adobe Creative Suite-ben.

Személyes projektekhez és a változatosság kedvéért némi átalakítási és felújítási munkát végeztem, és hosszú ideig dolgoztam szabadúszó **fotósként**.

### 3D modellezés és vizuális effektek

Lehetőségem volt dolgozni néhány 3D vizualizáción egy interaktív képzési anyaghoz, természeti katasztrófákkal kapcsolatban. Ki kellett találnom módokat a különböző **természeti katasztrófák** illusztrálására, majd modellezni és renderelni, mint például árvizek, földrengések, erdőtüzek és tűzvészek. Ehhez **Blender fizikai szimulációját** használtam **folyadékokhoz**, és **füstökhöz**, valamint **merevtest ütközésekhez**, és pusztításhoz. A határidők szorításában a szimulációkat **egyszerre** hét gépen futtattam az irodában, miután le-bakeltem a szimulációkat.

### [Galéria](#) [↓]

#### Interaktív Építészeti Vizualizáció

Egy kivitelező barátom felkért, hogy segítsék neki egy hamarosan épülő családi ház projektjével. Úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk, érdemes-e prototípust készíteni egy valósághű **interaktív 3D sétálás bemutató**-hoz a projektről.

Biztosítottak hozzá CAD rajzokat és alaprajzot, amelyek alapján **Blender**-ben modelleztem a házat, terveztem néhány **realisztikus PBR anyagot és textúrát**, és állítottam össze egy jelenetet az Unreal Engine 4-ben. Az eredmény egy valósághű interaktív 3D sétálás bemutató volt a házról, amit még mindig kipróbálhatsz [itt](#), vagy csak nézz meg egy másik ilyen projektemet [youtube-on](#). Még egyedi modellgenerátorokat építettem konyhabútorokhoz és egy napsütés által vezérelt 3D növény-növekedési modellt **Houdini**-ben, csak szórakozásból.

### [Galéria](#) [↓]

#### Realisztikus Építészeti Vizualizáció

Már terveztem és rendereltem a saját házamat egy ideje, amikor lehetőségem adódott szabadúszó munkára. Egy napom volt arra, hogy **3D rendereléseket** készítsek egy kormányzati támogatási pályázathoz, amely egy társasház udvarának felújítására vonatkozott. Készítettem néhány fényképet a helyszínről, lemértem, és lemodelleztem **Blender**-ben, gyorsan készítettem néhány anyagot és textúrát hozzá, majd **Cycles**-ben rendereltem. Az eredmény egy valósághű renderelés lett az udvarról. A pályázatot megnyerték, és az udvart végül két különböző épületnél felújították.

### [Galéria](#) [↓]

## 2014. – 2020. Stoneglass Labs KFT., Szeged (CEO)

Vezettem egy szoftverfejlesztő csapatot egy kis cégben, amely egy ambiciózus online játékot fejlesztett.

### Stars End (MMORPG Játékszoftver projekt)

Egy kis szoftverfejlesztő csapatot vezettem, amely egy ambiciózus online játékot fejlesztett, amely egy nagy méretű, űr témájú játék volt. A játéklógika és a motor testreszabásának nagy részéért én feleltem (Unity 3D és Unreal Engine 4) az AI logikától a shader programozásig. **Elkészült több mint 300 egyedi \*\*ikon, volumetrikus effekt, moduláris 3D űrhajó modell, UI elem** és egy sor fejlesztői eszköz. A projekt önszorgalmú tanulást igényelt különböző készségek terén, közöttük a háttértörténet írásától a monetizációra vonatkozó üzleti modellek finomításáig, a tartalmi elemek legyártására való eszközök létrehozásától, az **összes grafikáig, mind a 2D, mind a 3D-t, a procedurális geometria generálási logikát, a VFX és a hangtervezést** beleértve.

## Releváns Projektek

### Homing Szeged - Ingatlaniroda (2017 – 2022)

- Segítettem kialakítani a márkaidetitást és az összes marketinganyagot egy családi tulajdonban lévő ingatlanirodának.
- Létrehoztam egy logót, amely tükrözi Szeged városát és nevezetességeit, miközben olyan vizuális elemeket is beépítettem, mint kulcsok és célkeresztek.
- Egy sötét témájú, modern UI-trendekhez illeszkedő weboldalt terveztem, és QR-kód rendszert integráltam a könnyű kapcsolattartás érdekében a névjegykártyákba.
- Kezeltem különféle nyomtatott anyagokat, űrlapokat és táblákat, hogy azok illeszkedjenek a márka design nyelvéhez.

### Star's End - MMORPG (2013 – 2020)

- Én vezettem a fejlesztését és tervezését egy ambiciózus online játéknak, amely nagyméretű, űr-tematikájú, csapat-alapú játékmenetet tartalmazott.
- Én feleltem a játéklógika, a motor testreszabása (Unity 3D és Unreal Engine 4), az AI és a shader programozásért.
- Több mint 300 egyedi ikont, volumetrikus effektet és moduláris 3D űrhajómodellt építettem.
- A projekt önszorgalomból tanulást igényelt a játékmekanikáról, üzleti modellezésről és pipeline készítésről, beleértve a procedurális geometriagenerálást és a VFX tervezést.

### Valós idejű 3D építészeti vizualizáció Unreal Engine 4-ben

- Készítettem egy valós idejű 3D építészeti vizualizációt egy vállalkozó számára az Unreal Engine 4 használatával.
- Modelleztem Sketchupban, textúráztam Blenderben és Substance Painterben, sütöttem fénytérképeket, és implementáltam közlekedést Blueprintek segítségével.
- Létrehoztam egy valósághű, interaktív bemutatót a házról magas hardverkövetelményekkel, amely a motor korlátai között valós időben mutatta be az ingatlant.
- Leszállítottam a programot magas minőségű futtatható állapotban, valós idejű világítással és sétálási vezérléssel (WASD + egér).
- Letölthető a demó itt: [Letöltés](#)

### Vízparti ház -Személyes projekt (2019)

- A Sketchupban terveztem és modelleztem egy koncepcióházat, majd finomítottam és fotorealisztikusan rendereltem Blenderben.
- Procedurális anyagokat és HDRI világítást alkalmaztam a valósághű külső és belső jelenetekhez.
- Egyedi növényzetet és építészeti eszközöket integráltam, hogy részletes, életszerű renderképet készítsék a ház koncepciójáról.

## Tanulmányok

- **Üzleti Tréning** (2013 – 2014) Alapvető üzleti folyamatok és menedzsment képzés a Támop 2.3.6 pályázat keretében.
- **Tripont Light Academy 1-2-3** (2011 – 2013) Képzés fényképezési technikákban, különböző fotózási diszciplínákban és projektmenedzsmentben.
- **SZTE JGYPK, Webprogramozó** (2010 – 2011, *befejezetlen*) Alapvető készségek elsajátítása webfejlesztésben, beleértve az HTML, Java, SQL és grafikai tervezés alapjait. Elvesztettem az érdeklődést és átváltottam a fotózásra és az üzleti vállalkozásra.
- **SZTE TTIK, Mérnök-informatikus BSc.** (2008 – 2010, *befejezetlen*) Részt vettem programozás (C, Assembly), számítógép-architektúra, diszkrét matematika és algoritmusok kurzusokon. Fókuszváltás miatt nem fejeztem be a diplomát.

# Készségek és kompetenciák

## Technikai ismeretek

### Programozási nyelvek

- **Tapasztalt:** C#, Python
- **Jártas:** C++, HTML, CSS, SQL, PHP
- **Ismer:** Java, JavaScript, TypeScript, C, Google Script, assembly

### Keretrendszerek és technológiák

- **Web Development Frameworks:**
  - **Tapasztalt:** .NET Core, Blazor, Razor, MAUI, MudBlazor
  - **Jártas:** Angular
  - **Ismer:** Flask
- **Gépi tanulással kapcsolatos keretrendszerek:**
  - **Ismer:** FastAI, PyTorch, TensorFlow, Scikit, Jupyter Notebooks, Paperspace Gradient
- **Lokális LLM futtatás és agent építés:**
  - **Ismer:** n8n, ollama, open webui
- **DevOps and Konténerizáció:**
  - **Tapasztalt:** Azure DevOps
  - **Jártas:** CI/CD pipeline
  - **Ismer:** Docker, Docker Compose
- **Adatelemzés és Vizualizáció:**
  - **Ismer:** Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn

### Adatbázisok és adatmanagement

- **Jártas:** MongoDB, SQL databases (pl.: MySQL, SQL Server)
- **Ismer:** Elasticsearch

### Felhő alapú szolgáltatások és infrastruktúra

- **Tapasztalt:** Azure DevOps, Portal, Storage, App services and VMs
- **Jártas:** Azure Resource Management, CI/CD pipeline implementation
- **Ismer:** Docker, Docker Compose, Azure Media Services

### Szoftverek és eszközök

- **Verziókövetés:**
  - **Tapasztalt:** Git (Azure DevOps, GitHub)
  - **Ismer:** SVN
- **3D Grafika és Modellezés:**
  - **Tapasztalt:** Blender 3D, Unreal Engine 4, Unity 3D
  - **Jártas:** Substance Painter, Substance Designer, SketchUp, V-Ray
  - **Ismer:** Houdini, SolidWorks CAD, ArchiCAD, CATIA, Fusion 360
- **Adobe Creative Suite:**
  - Tapasztalt vagyok a Photoshop és Lightroom használatában

### Kreatív dizájn és játékfejlesztés

- 2D/3D tartalomkészítés, vektorgrafika, modellezés, textúrázás, világítás és renderelés
- Web és alkalmazások UI/UX tervezése
- Vizuális történetmesélés és játéktervezés

- VFX, shader és procedurális/parametrikus modellezés
- Tapasztalat játékfejlesztésben és motor testreszabásban Unity 3D és Unreal Engine 4 környezetben
- Animáció és fizikai szimuláció

## Szakmai készségek

- **Projektmenedzsment:** Tapasztalat projektmenedzsmentben a kezdetektől a befejezésig, beleértve a szoftverfejlesztést, marketingkampányokat és kreatív projekteket. Ismerem az Agile módszertant és az Azure DevOps-szal a CI/CD pipeline kezelését.
- **Üzleti és tárgyalási készségek:** Tapasztalat üzleti tárgyalásokban, ügyfélkezelésben és vállalati adminisztrációban. Képzett stratégiai üzleti tervek kidolgozásában és végrehajtásában.
- **Kreatív és tervezési készségek:** Erős háttér a kreatív tervezésben, beleértve a 2D/3D tartalmak létrehozását, UI/UX tervezést és vizuális történetmesélést játékokhoz és szimulációkhoz. Tapasztalat a VFX, shader és procedurális/parametrikus modellezés területén.

## Lágy készségek:

- **Vezetés:** Tapasztalat kisebb, vegyes feladatkörű csapatok vezetésében főként startup környezetben. Képes vagyok konfliktusokat kezelni és együttműködő munkahelyi környezetet kialakítani.
- **Kommunikáció:** Folyékony angol nyelvtudás (C2) és kezdő német nyelvtudás (A1). Képzett vagyok a világos és hatékony kommunikációban mind a technikai, mind a nem technikai érintettekkel.
- **Problémamegoldás és alkalmazkodóképesség:** Erős analitikai készségekkel rendelkezem, amelyekkel bonyolult problémákat tudok megoldani és új kihívásokhoz tudok alkalmazkodni. Hajlamos vagyok új technológiák és eszközök használatának önálló tanulására.

## Érdeklődési körök

### Alkotás

Az alkotás és dolgok megváltoztatása az életem alapvető részévé vált. Legyen szó szoftverről, 3D modellről, bútorról vagy fotóról, gyermekkorom óta élvezem az alkotás folyamatát és az elért eredmények látványát.

### Kreativitás és dizájn

Erős a szenvedélyem a kreativitás iránt, legyen szó legókról, VR-ról, szimulációról vagy dizájnról, ez a szenvedély táplálja az érdeklődésemet a szoftverfejlesztés és dizájn iránt.

### Mechanika és elektronika

Ami hobbi R/C modellekkel kezdődött, az az életem során kísért, mivel különféle elektronikai eszközöket építettem (és javítottam). Az ilyen kézzelfogható tapasztalat, amikor szétszedek valamit, megértem működését, és újra összerakom, segít megérteni a hardver-szoftver integrációt.

### Technológia és futurizmus

Mélyen érdekelnek az új technológiák és azok lehetséges hatásai a társadalomra, mint például az AI, a kvantumszámítógépek és a világűr felfedezése. Ez a jövőbe tekintő mindent körülölelő gondolkodásmód perspektívát ad a szoftverfejlesztés és a data science területein való tevékenységemhez.

### Természet, elemek, felfedezés

Amióta az eszemet tudom, mindig is szerettem a vizet, és búvárvizsgával rendelkezem. Felőtt éveim nagy részében sziklamászó és természet rajongó voltam. Mostanában siklóernyőzni kezdtem, ami további elemet ad az érdeklődési körömhöz. Az életem során olyan tevékenységek felé vonzódok, amelyek felfedezési élményt és kapcsolatot kínálnak a természeti világgal, miközben személyes felelősséget és önállóságot igényelnek.